Calcolo combinatorio con ripetizioni

Marco Cerbella

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

1 Disposizioni con ripetizioni

Definizione. Una *disposizione con ripetizioni* di n oggetti in gruppi di k è una *lista ordinata* di k elementi scelti tra gli n oggetti.

Proposizione. Il numero di disposizioni con ripetizioni di n oggetti in gruppi di k è

$$D'_{n,k} = n^k.$$

Esempio. Quanti numeri naturali esistono con 7 cifre tutte dispari? Gli oggetti sono le cifre dispari $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, cioè $n = 5$. Contiamo le disposizioni con ripetizioni di 5 oggetti in gruppi di 7: $D'_{5,7} = 5^7 = 78\,125$.

2 Permutazioni con ripetizioni

Definizione. Dati k oggetti distinti $a_1, a_2, \ldots, a_k$, una *permutazione* di $a_1, \ldots, a_k$ in cui l'oggetto a_1 si ripete n_1 volte, a_2 si ripete n_2 volte, $\ldots$, a_k si ripete n_k volte è una lista di $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ oggetti in cui a_1 compare n_1 volte, $\ldots$, a_k compare n_k volte.

Proposizione. Il numero di permutazioni di k oggetti $a_1, \ldots, a_k$ in cui a_1 si ripete n_1 volte, $\ldots$, a_k si ripete n_k volte è

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Esempio (Anagrammi)**.**

- *GUFO*: sono permutazioni di 4 simboli distinti, quindi $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ anagrammi (ad esempio UFOG, OFUG).
- *GATTO*: sono permutazioni dei 4 simboli G, A, T, O in cui T si ripete 2 volte (liste di 5 lettere); gli anagrammi sono $\dfrac{5!}{2!} = 60$ (ad esempio OTTAG, GATOT).
- *MAMMA*: A si ripete 2 volte e M si ripete 3 volte, quindi $\dfrac{5!}{2!\,3!} = \dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$.

3 Combinazioni con ripetizioni

Definizione. Una *combinazione con ripetizioni* di n oggetti in gruppi di k è un *insieme* di k elementi scelti tra gli n oggetti (un oggetto può essere scelto più volte).

Esempio (Frutta)**.** Vogliamo comprare 3 frutti e ci sono Mele, Pere, Kiwi, Arance, Banane. Rappresentiamo una scelta con *stelle* (i frutti scelti) e *barre* (i separatori tra i 5 tipi di frutto). Ad esempio, scrivendo i tipi nell'ordine Mele | Pere | Kiwi | Arance | Banane:

$* \mid * \mid \mid * \mid$	una mela, una pera, un'arancia
$* * * \mid \mid \mid \mid$	tre mele
$\mid \mid ** \mid \mid *$	due kiwi e una banana

Dobbiamo allora contare le permutazioni di 2 simboli, $*$ e $|$, con ripetizioni: $*$ si ripete 3 volte e $|$ si ripete 4 volte. Sono

$$\frac{7!}{3!\,4!} = 35.$$

Proposizione. Il numero di combinazioni con ripetizioni di n oggetti in gruppi di k è dato da

$$C'_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!} = C_{n+k-1,\,k} = \binom{n+k-1}{k}.$$

(Nell'esempio $n = 5$ tipi e $k = 3$ frutti: k stelle e $n-1 = 4$ barre, in tutto $n+k-1 = 7$ simboli.)